

検診体制の制度的転換（2026 年 4 月～）と胃がん検診：画一的 one-size-fits-all の限界

2026 年 4 月から、職域検診と対策型検診を統合した「組織型検診」が社会実装される。データ連携・受診勧奨・精密検査フォローを制度として整える意義は大きいですが、胃がん領域において年齢だけで線引きする画一的（one-size-fits-all）設計を導入すると、(i) 若年のピロリ菌感染者、(ii) ピロリ除菌後で高度萎縮性胃炎（あるいは腸上皮化生）を残す高リスク者における胃がんの未検出・発見遅延を生じうる危険がある。本稿は、このリスクを「制度的転換期における中心的論点」として位置づけ、感染歴と粘膜リスクに基づく層別化へ、組織型検診を接続する必要性を論じる [23, 22]。

(1) 問題設定：画一的検診が未検出・発見遅延を生むメカニズム

1. 背景：リスク構造が変化し、「一律検診」の費用対効果が揺らいでいる

我が国では、*Helicobacter pylori*（ピロリ菌）感染率が世代（出生コホート）とともに低下し、萎縮性胃炎等の前がん病変の保有者が相対的に減少している。この結果、胃がん罹患リスクの平均値は低下しつつあり、従来の年齢のみを基準とした一律の検診（one-size-fits-all）は、発見効率の低下、偽陽性・偶発症等の不利益の相対的増大、及び医療資源配分上の非効率を招きやすい。

加えて、「ピロリ菌陰性」集団は一様ではなく、(i) 生涯未感染者と、(ii) 感染歴があり除菌後に菌が消失した者（除菌後者）に大別され、後者の残存リスクは除菌時点の萎縮や腸上皮化生の程度に強く依存する。このため、現感染・既感染（除菌後）・未感染という状態を識別した上での層別化が、今後の検診の論理的前提となる。また、シミュレーション研究は、*H. pylori* の検査・除菌やリスク層別化戦略が、年齢のみの画一的な内視鏡検診より費用対効果に優れ得ることを一貫して示しており、制度として「層別化を運用可能にする情報基盤（把握・追跡・評価）」の整備が必要となる [22]。

2. 現状の課題：対策型と職域が分断され、受診管理・精度管理が成立しにくい

胃がん検診は、自治体の対策型検診に加え、職域（保険者・事業主）でも多様な形で提供されている。しかし、職域検診は対象者数・受診者数・判定・要精検・精密検査受診の把握が統一的に行われないことが多く、受診率算定、要精検者のフォロー、偶発症の把握、検査方法の標準化等が困難となる [11, 12, 14]。

さらに、2026 年 4 月から職域検診と対策型検診を統合した「組織型検診」へ移行することにより、未受診者の把握や精密検査への導線整備は進む一方、胃がん領域では「年齢のみ」を基準とする画一設計が、これまで職域で担ってきた若年層の介入機会を縮小しうる。感染率が低下しているとはいえ 50 歳未満にも一定割合のピロリ感染者が存在し、介入開始年齢の引上げは高リスク者の見逃し・発見遅れのリスクを増やし得るため、組織型検診の制度化は「統合（データ連携）」と同時に「層別化（感染診断・粘膜リスク評価）」へ接続させる設計が不可欠である [23, 22]。

加えて、対策型検診は「対象集団全体の死亡率を下げる」公共的サービスであり、限られた資源の下で便益と不利益のバランスを取りつつ、集団としての便益を最大化することが前提となる。したがって、職域を含む実施実態の把握、精度管理、事業評価が不十分なまま多様な検査が併存すると、科学的根拠に基づく検診の実装（対象・方法・間隔）と、受診率指標の解釈（市町村実施分と職域分の混在）がともに不安定化する [13]。

3. 立法目的：組織型検診への統合により「把握 → 勧奨 → 評価 → 改善」を実装する

本法は、対策型検診と職域検診を上位概念としての「組織型検診」に統合し、(i) 対象者の把握と受診勧奨、(ii) 要精検者の精密検査受診勧奨、(iii) 精度管理（品質指標・偶発症監視）、(iv) 事業評価（有効性・不利益・費用対効果）のサイクルを制度として実装する。これにより、胃がん領域では、ピロリ感染や萎縮の程度等のリスク情報に応じた層別化（高リスクには重点的に、低

リスクには過剰介入を避ける)を、現実の運用として可能にする。

4. 期待される効果：死亡減少と不利益最小化、資源配分の最適化

1. **死亡減少の最大化**：高リスク集団の取りこぼしを防ぎ、適時の精密検査・治療につなげる。
2. **不利益の最小化**：低リスク集団への過剰な内視鏡実施や不要な精密検査を減らし、偶発症・心理的負担を抑制する。
3. **資源配分の最適化**：内視鏡キャパシティ等の制約下で、検診頻度・対象年齢・検査法の最適化を可能にする。
4. **公平性の向上**：自治体・職域間の格差を縮小し、全国的に比較可能な指標で改善を進める。

5. 実施上の要点：医療 DX と標準化を前提に段階導入

組織型検診の成立には、標準データ項目・コード体系、仮名化による名寄せ、監査可能なアクセス制御等が不可欠である。そこで、まず報告義務の標準化を導入し、次に精密検査結果連携を拡張し、最後に全国的な精度管理・事業評価を定常運用とする段階的施行を採る [10]。

6. 検診介入の倫理的限界：国家介入の「8 段階」と QALY/ICER

組織型検診法の前提として、検診は「推奨」から「半ば強制」に近い運用まで幅があり、個人の自由（自律）への介入の強度を明確にして正当化する枠組みが必要である。Nuffield Council on Bioethics は、公衆衛生政策の介入を侵襲性で並べた「intervention ladder（介入の梯子）」を提示した [15]。

(1) 個人の自由を制限する国家介入の 8 段階（intervention ladder） 検診政策に対応づけると、概ね次の 8 段階（低侵襲 → 高侵襲）として整理できる。[15]

1. 何もしない（自然経過に任せる）
2. 情報提供（リスク・利益/不利益の提示）
3. 選択を可能にする（受診機会の整備、費用補助、アクセス改善）
4. デフォルトで誘導する（予約済み招待、リマインド、opt-out を基本とする設計）
5. インセンティブで誘導する（受診で小さな便益付与）
6. ディスインセンティブで抑制する（未受診に不利益を課す）
7. 選択肢を制限する（特定場面で事実上の義務化、条件付き受診）
8. 選択肢を排除する（強制）

この枠組みは直観的だが、介入が常に自律を損なうとは限らず（例：情報やアクセス改善が自律を高める場合）、梯子の単純な「上ほど悪い」という読替えには注意が必要である [16, 17]。

(2) 資本主義の医療政策を QALY/ICER で語る：効率性の論理とその限界 限られた財源の下で、医療技術・制度を比較する際に、QALY（質調整生存年）と ICER（増分費用効果比）は「効率性」を議論する共通言語になる [18]。一方で、(i) 分配の公正（誰の QALY を優先するか）、(ii) 障害・高齢等に不利になり得る測定上の偏り、(iii) 不確実性や希少有害事象、(iv) 手続的正当性（説明責任・透明性）など、**QALY 最大化だけでは政策判断にならない領域**がある [19]。

(3) 検診介入の倫理的限界：最大多数の最大幸福は十分条件か？ 検診は集団利益（死亡減少）を狙う一方、偽陽性・過剰診断・偶発症などの不利益を一部の個人に集中させ得るため、「最大多数の最大幸福（功利主義）」だけで正当化すると、**少数者の不利益の正当化**に傾く危険がある。したがって組織型検診の制度設計では、

- **個人の尊重**：利益・不利益と不確実性を含む情報提供による「個人の informed choice」 [20, 21]
- **比例性**：介入の侵襲性（上の 8 階段）に応じて、必要な根拠と説明責任を強化 [15]
- **公平性**：格差を拡大しない招待設計・フォローアップ・費用負担
- **資源配分**：費用対効果（QALY/ICER）を参考にしつつ、価値判断の根拠を明示 [18]

を同時に満たすことが「倫理的限界」を定める実務的な基準となる。

(3) ピロリ菌陰性時代における胃がん検診の適正化：シミュレーション・技術・政策の統合的考察

本節は、添付テキスト [22] の要点を、(2) の立法趣旨説明の延長として統合したものである。

1. 疫学的転換：「ピロリ菌陰性」は単一集団ではない

ピロリ菌感染率の低下により、将来の胃がんリスクは一様ではなくなる。重要なのは「ピロリ菌陰性」を、(i) **未感染者**（生涯に一度も感染しない）と、(ii) **除菌後者**（既感染で除菌済み）に分けて捉えることである。後者はリスクが低下してもゼロにはならず、除菌時点の萎縮・腸上皮化生の程度に依存して残存リスクが規定される。

2. シミュレーションの含意：年齢基準の画一検診から「感染歴・粘膜ステージ」基準へ

ピロリ菌陰性時代の政策設計では、死亡・QALY・医療費といった長期転帰を扱えるマルコフモデル／マイクロシミュレーションが重要となる。複数のシミュレーション研究は、年齢のみで一律に内視鏡資源を配分する戦略よりも、**ピロリ感染状態（現感染・既感染・未感染）を前提にした層別化**が費用対効果の観点から優位になり得ることを示唆する。

3. 中心的論点：一次予防（Test-and-Treat）と二次予防（サーベイランス）の統合

「集団ベースの検査・除菌（Test-and-Treat）」と「リスク層別化サーベイランス（Risk-Stratified Surveillance）」は二者択一ではなく、**段階的に統合**して設計すべきである。

- ・ **一次予防**：若年～中年層でピロリ検査と除菌を進め、将来の罹患を抑える。
- ・ **二次予防**：除菌後も残るリスクに対して、萎縮・腸上皮化生の程度に応じた内視鏡サーベイランス間隔を設定する。

血清学的リスク層別（いわゆる ABC 分類）は、除菌後者が低リスク群に混入し得る等の限界が指摘されており、除菌後の管理を前提とする制度では、**除菌前（または初回）内視鏡での粘膜評価を核とした層別化**が要点となる。

4. 追加分析：3 戦略比較シミュレーション（方法と主要結果）

本稿の問題意識（画一的 one-size-fits-all の取りこぼし）を定量化するため、添付テキスト内で示された枠組みに基づき、**10 万人仮想コホート**を用いたマルコフ／モンテカルロ（個人ベース）シミュレーションで、胃がん死亡数、検査数、陽性的中率（PPV）、平均費用、平均 QALY、ICER 等を比較する。

(1) 比較した 3 戦略 (概要)

1. 戦略 H (ハイブリッド：現行の混在) 対策型 (例：40 歳以上の隔年内視鏡) と職域 (例：35～40 歳から毎年内視鏡) および個別検診が併存する状況をモデル化。
2. 戦略 S (組織型：画一的 one-size-fits-all) 組織型検診への統合後に、年齢で一律に対象・間隔を定める (例：50 歳以上・隔年内視鏡) 状況を想定。
3. 戦略 P (リスク層別化：感染診断＋粘膜リスクで最適化) 若年からのピロリ感染診断 (検査・除菌) を基盤に、既感染 (除菌後) で高度萎縮等の高リスク群には短い間隔、低リスク群には間隔延長／介入縮小を行う。

(2) モデルの骨格 (概念) 個人は年齢・性別・ピロリ感染状態 (現感染／既感染 (除菌後)／未感染) 等を属性として持ち、年次ステップで以下を確率的に経験する：(i) 検診受診、(ii) 胃がん発症、(iii) 検診発見／症状発見、(iv) ステージ別生存 (がん死)、(v) 一般死亡。政策比較では、検診による発見ステージ分布の改善と、検診回数 (資源・偶発症リスク) がトレードオフとなる点を明示する。

(3) 主要アウトカム (例示された結果の要約) 添付テキストの試算では、画一的統合 (戦略 S) は、現行 (戦略 H) に比べて
death 死亡が減らない (または増える) 一方で、
exam 検査数と費用が増える傾向が示された。他方、リスク層別化 (戦略 P) は、
death 死亡を大きく減らしつつ、検査数と費用を大幅に削減する可能性が示唆される [23]。

- ・ 死亡数：戦略 P は戦略 H に比べて大幅に少ない一方、戦略 S は戦略 H と同等か増加。
- ・ 検査数・費用：戦略 S は戦略 H より増えやすい一方、戦略 P は現行の半分程度まで減少し得る。
- ・ 解釈：年齢だけの画一化は、低リスク者にも検査を増やしつつ、若年感染者や除菌後高リスク者の適切なフォローを弱めてしまい、結果として「取りこぼし」と「過剰介入」を同時に招く。

4. 追加分析：3 戦略比較シミュレーション (方法と主要結果)

本稿の問題意識 (画一的 one-size-fits-all の取りこぼし) を定量化するため、添付テキスト内で示された枠組みに基づき、10 万人仮想コホートをを用いたマルコフ／モンテカルロ (個人ベース) シミュレーションで、胃がん死亡数、検査数、陽性的中率 (PPV)、平均費用、平均 QALY、ICER 等を比較する。

(1) 比較した 3 戦略 (概要)

1. **戦略 H（ハイブリッド：現行の混在）** 対策型（例：40 歳以上の隔年内視鏡）と職域（例：35～40 歳から毎年内視鏡）および個別検診が併存する状況をモデル化。
2. **戦略 S（組織型：画一的 one-size-fits-all）** 組織型検診への統合後に、年齢で一律に対象・間隔を定める（例：50 歳以上・隔年内視鏡）状況を想定。
3. **戦略 P（リスク層別化：感染診断＋粘膜リスクで最適化）** 若年からのピロリ感染診断（検査・除菌）を基盤に、既感染（除菌後）で高度萎縮等の高リスク群には短い間隔、低リスク群には間隔延長／介入縮小を行う。

(2) **モデルの骨格（概念）** 個人は年齢・性別・ピロリ感染状態（現感染／既感染（除菌後）／未感染）等を属性として持ち、年次ステップで以下を確率的に経験する：(i) 検診受診、(ii) 胃癌発症、(iii) 検診発見／症状発見、(iv) ステージ別生存（がん死）、(v) 一般死亡。政策比較では、検診による発見ステージ分布の改善と、検診回数（資源・偶発症リスク）がトレードオフとなる点を明示する。

(3) **主要アウトカム（例示された結果の要約）** 添付テキストの試算では、画一的統合（戦略 S）は、現行（戦略 H）に比べて
 textbf 死亡が減らない（または増える）一方で、
 textbf 検査数と費用が増える傾向が示された。他方、リスク層別化（戦略 P）は、
 textbf 死亡を大きく減らしつつ、検査数と費用を大幅に削減する可能性が示唆される [23]。

- ・ **死亡数**：戦略 P は戦略 H に比べて大幅に少ない一方、戦略 S は戦略 H と同等か増加。
- ・ **検査数・費用**：戦略 S は戦略 H より増えやすい一方、戦略 P は現行の半分程度まで減らし得る。
- ・ **解釈**：年齢だけの画一化は、低リスク者にも検査を増やしつつ、若年感染者や除菌後高リスク者の適切なフォローを弱めてしまい、結果として「取りこぼし」と「過剰介入」を同時に招く。

4. 追加分析：3 戦略比較シミュレーション（方法と主要結果）

本稿の問題意識（画一的 one-size-fits-all の取りこぼし）を定量化するため、添付テキスト内で示された枠組みに基づき、**10 万人仮想コホート**を用いたマルコフ／モンテカルロ（個人ベース）シミュレーションで、胃癌死亡数、検査数、陽性的中率（PPV）、平均費用、平均 QALY、ICER 等を比較する。

(1) 比較した 3 戦略（概要）

1. **戦略 H（ハイブリッド：現行の混在）** 対策型（例：40 歳以上の隔年内視鏡）と職域（例：35～40 歳から毎年内視鏡）および個別検診が併存する状況をモデル化。

2. **戦略 S（組織型：画一的 one-size-fits-all）** 組織型検診への統合後に、年齢で一律に対象・間隔を定める（例：50 歳以上・隔年内視鏡）状況を想定。
3. **戦略 P（リスク層別化：感染診断＋粘膜リスクで最適化）** 若年からのピロリ感染診断（検査・除菌）を基盤に、既感染（除菌後）で高度萎縮等の高リスク群には短い間隔、低リスク群には間隔延長／介入縮小を行う。

(2) **モデルの骨格（概念）** 個人は年齢・性別・ピロリ感染状態（現感染／既感染（除菌後）／未感染）等を属性として持ち、年次ステップで以下を確率的に経験する：(i) 検診受診、(ii) 胃癌発症、(iii) 検診発見／症状発見、(iv) ステージ別生存（がん死）、(v) 一般死亡。政策比較では、検診による発見ステージ分布の改善と、検診回数（資源・偶発症リスク）がトレードオフとなる点を明示する。

(3) **主要アウトカム（例示された結果の要約）** 添付テキストの試算では、画一的統合（戦略 S）は、現行（戦略 H）に比べて
death 死亡が減らない（または増える）一方で、
exam 検査数と費用が増える傾向が示された。他方、リスク層別化（戦略 P）は、
death 死亡を大きく減らしつつ、検査数と費用を大幅に削減する可能性が示唆される [23]。

- ・ **死亡数**：戦略 P は戦略 H に比べて大幅に少ない一方、戦略 S は戦略 H と同等か増加。
- ・ **検査数・費用**：戦略 S は戦略 H より増えやすい一方、戦略 P は現行の半分程度まで減少し得る。
- ・ **解釈**：年齢だけの画一化は、低リスク者にも検査を増やしつつ、若年感染者や除菌後高リスク者の適切なフォローを弱めてしまい、結果として「取りこぼし」と「過剰介入」を同時に招く。

4. 新技術：AI 支援内視鏡による「ワンストップ」化と品質管理

AI は、(i) 病変検出、(ii) 感染状態（未感染／現感染／除菌後）の推定、(iii) 観察漏れの低減（品質管理）を同時に支援し得る。これにより、初回内視鏡で「見つける」だけでなく、**将来リスクの層別化とサーベイランス計画の提示までを一体化する設計が現実味を帯びる。**

5. 実装障壁：倫理・説明責任・訴訟リスク

層別化は合理的である一方、「低リスクは無リスクではない」ことの説明、偽陰性・見逃しの許容、そして医療訴訟リスクが実装上の障壁となる。したがって制度としては、

- ・ 低リスク群に対する**標準化された説明文書と同意（informed choice）**、
- ・ 高リスク群の取りこぼしを減らす**精度管理（観察品質・要精検フォロー）**、

- ・モデルに基づく推奨間隔の根拠と限界の公開（不確実性の提示）

をパッケージとして運用する必要がある。

6. 倫理的課題：若年層のピロリ未感染者に対する検診介入の正当化

若年層ではピロリ未感染者の割合が増加し、当該集団の胃がん絶対リスクは相対的に低い一方で、リスクはゼロではない。したがって、若年の低リスク者に対して内視鏡検診等を広く推奨・実施する場合、**便益の小ささに対して不利益（偶発症、偽陽性、過剰診断、心理的負担、機会費用）が相対的に大きくなる**という倫理的緊張が生じる。

1. **自律（autonomy）**：「若年・未感染＝不要」という単純化は不適切であり、残余リスクと不確実性、代替手段（ピロリ診断、症状時受診、家族歴等に基づく選択的内視鏡）を含めた情報提供の上で、本人の意思決定（informed choice）を保障する必要がある [20, 21]。
2. **無害（non-maleficence）**：低リスク者に対する広範な内視鏡介入は、偶発症や医原性の不利益を集団として増やし得るため、介入強度は比例性（proportionality）と最小侵襲の原則により制約される [15, 16, 17]。
3. **正義（justice）**：限られた内視鏡資源を低リスク若年層へ投入することは、高リスク者（除菌後高度萎縮等）のフォローアップを圧迫し得る。したがって、資源配分の公正性（who gets the slots）を明示し、層別化により高リスク者へ優先配分する制度設計が求められる。
4. **善行（beneficence）**：若年層への介入は、内視鏡の一律実施ではなく、まず**感染診断とリスク層別化**を入口にし、真に介入が有益な者へ検査・サーベイランスを集中的に提供することが、便益最大化と不利益最小化の両立に資する [22]。

参考文献・関連研究候補

見落としやすい関連研究（追補候補）

- ・胃がん検診の費用対効果（開始年齢・終了年齢・間隔の最適化）に関するマイクロシミュレーション研究（例：[4]）。
- ・ピロリ感染の出生コホート効果（若年ほど未感染が増える）を定量化した系統的レビュー／メタ回帰（例：[2, 3]）。
- ・組織型（organized）検診を成立させるための**内視鏡検診の運用管理・品質指標**（例：[5]）。
- ・血清学的リスク層別（ABC 分類）に関する**有用性と限界（A 群に既感染が混入する等）の整理**（例：[6]）。
- ・職域検診と対策型検診の分断（受診状況・精検追跡・精度管理）を論じた政策資料（例：[7, 8, 11, 12, 14]）。

References

- [1] Ueda J, Gosho M, Inui Y, et al. Prevalence of *Helicobacter pylori* infection by birth year and geographic area in Japan. *Helicobacter*. 2014;19(2):105–110. doi:10.1111/hel.12110. (PMID:24506211)
- [2] Wang C, Nishiyama T, Kikuchi S, et al. Changing trends in the prevalence of *H. pylori* infection in Japan (1908–2003): a systematic review and meta-regression analysis of 170,752 individuals. *Scientific Reports*. 2017;7:15491. doi:10.1038/s41598-017-15490-7. (PMID:29138514)
- [3] Ishibashi F, Ichita C, Takasu A, et al. The Increasing Trend of the Generational *Helicobacter pylori*-Naïve Prevalence Among Japanese Individuals Born Between 1925 and 2015: A Systematic Review and Meta-Regression Analysis. *Helicobacter*. 2025;30(3):e70052. doi:10.1111/hel.70052. (PMID:40500921)
- [4] Huang HL, Leung CY, Saito E, et al. Effect and cost-effectiveness of national gastric cancer screening in Japan: a microsimulation modeling study. *BMC Medicine*. 2020;18:257. doi:10.1186/s12916-020-01729-0. (PMID:32921305)
- [5] Kato K, Chiba T, Shimada T, Shibuya D. Management of screening endoscopy for population-based screening for gastric cancer. *Gastroenterological Endoscopy*. 2016;58(11):2251–2261. doi:10.11280/gee.58.2251.
- [6] Miki K. Gastric cancer risk classification (ABC classification). *Nihon Rinsho*. 2013;71(11):1889–1895. (PMID:23967682)
- [7] 厚生労働省. 第 28 回がん検診のあり方に関する検討会（議事録）. 令和元年 5 月 31 日.
- [8] 厚生労働省. 第 44 回がん検診のあり方に関する検討会（議事録）. 令和 7 年 6 月 23 日.
- [9] 厚生労働省. がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針. （プロジェクト添付 PDF）.
- [10] 厚生労働省. 第 4 期がん対策推進基本計画ロジックモデル. （プロジェクト添付 PDF）.
- [11] 職域におけるがん検診の現状と課題について. （プロジェクト添付 PDF）.
- [12] 被用者保険におけるがん検診の実施状況. （プロジェクト添付 PDF）.
- [13] 厚生労働省. がん検診のあり方に関する検討会議事録（とりまとめ）. （プロジェクト添付テキスト：がん検診あり方全議事録.txt）.
- [14] 令和 5 年度市区町村におけるがん検診の実施状況調査. （プロジェクト添付 PDF）.
- [15] Nuffield Council on Bioethics. *Public health: ethical issues*. 2007.
- [16] Griffiths PE. Snakes and ladders: state interventions and the place of liberty in public health policy. *J Med Ethics*. 2016;42(8):510–515. doi:10.1136/medethics-2015-103040.
- [17] Kerridge I, Lowe M, Henry D. A balanced intervention ladder: promoting autonomy through public health action. *Public Health*. 2015;129(8):1092–1098. doi:10.1016/j.puhe.2015.07.022.
- [18] National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Guide to the methods of technology appraisal 2013: The reference case. 2013.

- [19] Hausman DM. Valuing health properly. *Health Economics, Policy and Law*. 2008;3(3):327–335. doi:10.1017/S1744133108004459.
- [20] UK National Screening Committee. Principles of population screening: Informed choice.
- [21] UK National Screening Committee. UK NSC ethical framework for screening.
- [22] ピロリ菌陰性時代における胃がん検診の適正なあり方：シミュレーション研究、新技術、政策課題の統合的考察.（プロジェクト添付テキスト）.
- [23] 職域検診胃がん検診の今までの役割.（プロジェクト添付テキスト）.